

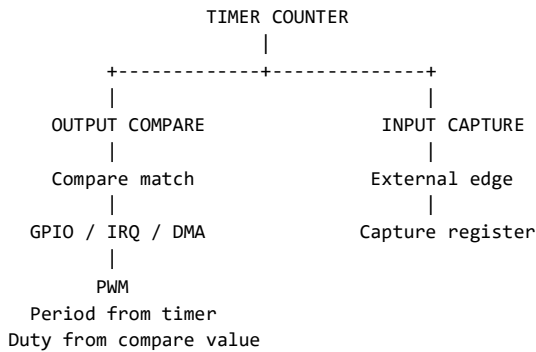


PMCU-05 — PWM / INPUT CAPTURE / OUTPUT COMPARE

STM32 & PIC32 Programmable Peripherals Series — Français / English

Guide complet consacré aux fonctions timer avancées utilisées pour générer, mesurer et synchroniser des signaux : PWM, Input Capture et Output Compare. Le document couvre la théorie, les calculs, les registres et APIs, STM32CubeMX/STM32CubeIDE/STM32CubeIDE for VS Code, puis PIC32/MPLAB X + Harmony 3/MCC/MPLAB Tools for VS Code, avec DMA, interrupts, motor-control concepts, practical circuits and troubleshooting.

1. Architecture générale / General architecture



2. Fundamental equations / Équations fondamentales

Timer tick:

$$f_{\text{tick}} = f_{\text{timer}} / \text{prescaler}$$

PWM frequency:

$$f_{\text{PWM}} = f_{\text{tick}} / \text{period_counts}$$

Edge-aligned duty cycle:

$$\text{Duty} \approx \text{compare_counts} / \text{period_counts} \times 100 \%$$

Input capture period:

$$T_{\text{input}} = \text{DeltaCaptureCounts} / f_{\text{tick}}$$

$$f_{\text{input}} = f_{\text{tick}} / \text{DeltaCaptureCounts}$$

Pulse width:

$$T_{\text{pulse}} = \text{DeltaCaptureCounts} / f_{\text{tick}}$$

Phase difference:

$$\phi = 360^\circ \times \text{DeltaT} / T_{\text{signal}}$$

Always verify exact off-by-one conventions in the selected STM32/PIC32 timer implementation.

3. Code examples — code shown once, bilingual explanations in Q&A

STM32 HAL — PWM start and duty update

```

void PWM_Start(void)
{
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
}

void PWM_SetDuty(uint32_t compare)
{
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, compare);
}
  
```



STM32 HAL — Input Capture callback

```
volatile uint32_t cap1, cap2;
volatile uint8_t captureReady = 0;

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    static uint8_t first = 1;

    if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
    {
        if (first)
        {
            cap1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
            first = 0;
        }
        else
        {
            cap2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
            captureReady = 1;
            first = 1;
        }
    }
}
```

STM32 HAL — Output Compare callback

```
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
    {
        compareEvent = 1;
    }
}
```

PIC32 Harmony 3 — Output Compare concept

/* Exact generated API names depend on PIC32 family and MCC/Harmony setup. */

/* Typical concept:

1. Configure Timer PLIB as time base.
2. Configure Output Compare PLIB.
3. Set compare value.
4. Enable/start OC module.
5. Register callback if interrupt-driven. */

PIC32 Harmony 3 — Input Capture concept

/* Typical concept:

1. Select timer source for Input Capture.
2. Select edge mode.
3. Register callback.
4. Read capture FIFO/value in callback.
5. Compute delta between captures.
6. Convert count delta to time/frequency. */

PWM + DMA waveform update concept

DutyTable[] -> DMA -> Compare Register

Timer update event requests DMA.

Each update loads the next compare value.

Result: arbitrary duty-cycle sequence without CPU writing every sample.



4. Questions / Réponses FR | EN

01. PWM Fundamentals

PWM-0001 — FR

Expliquez « PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0002 — FR

Expliquez « PWM period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0003 — FR

Expliquez « PWM frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0004 — FR

Expliquez « duty cycle » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty cycle » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0001 — EN

Explain PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0002 — EN

Explain PWM period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0003 — EN

Explain PWM frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0004 — EN

Explain duty cycle in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty cycle should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

02. PWM Resolution

PWM-0005 — FR

Expliquez « PWM resolution » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM resolution » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0006 — FR

Expliquez « counter bits » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « counter bits » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0007 — FR

Expliquez « period counts » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period counts » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0008 — FR

Expliquez « minimum duty step » dans le contexte PWM / Capture /

PWM-0005 — EN

Explain PWM resolution in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM resolution should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0006 — EN

Explain counter bits in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter bits should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0007 — EN

Explain period counts in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period counts should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0008 — EN

Explain minimum duty step in a PWM / Capture / Compare context and



Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « minimum duty step » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

state how you would configure or verify it.

Answer: minimum duty step should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

03. Edge-Aligned PWM

PWM-0009 — FR

Expliquez « edge-aligned PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge-aligned PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0010 — FR

Expliquez « active high » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « active high » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0011 — FR

Expliquez « active low » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « active low » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0012 — FR

Expliquez « leading edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « leading edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0009 — EN

Explain edge-aligned PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge-aligned PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0010 — EN

Explain active high in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: active high should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0011 — EN

Explain active low in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: active low should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0012 — EN

Explain leading edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: leading edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

04. Center-Aligned PWM

PWM-0013 — FR

Expliquez « center-aligned PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « center-aligned PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0014 — FR

Expliquez « symmetric PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « symmetric PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0015 — FR

Expliquez « up-down counter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « up-down counter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture

PWM-0013 — EN

Explain center-aligned PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: center-aligned PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0014 — EN

Explain symmetric PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: symmetric PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0015 — EN

Explain up-down counter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: up-down counter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and



et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0016 — FR

Expliquez « harmonic behavior concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « harmonic behavior concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

05. PWM Polarity

PWM-0017 — FR

Expliquez « PWM polarity » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM polarity » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0018 — FR

Expliquez « inverted PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « inverted PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0019 — FR

Expliquez « active state » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « active state » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0020 — FR

Expliquez « idle state » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « idle state » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

06. Duty Cycle Limits

PWM-0021 — FR

Expliquez « 0 percent duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « 0 percent duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0022 — FR

Expliquez « 100 percent duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « 100 percent duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0023 — FR

Email: ahds@engineer.com

overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0016 — EN

Explain harmonic behavior concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: harmonic behavior concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0017 — EN

Explain PWM polarity in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM polarity should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0018 — EN

Explain inverted PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: inverted PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0019 — EN

Explain active state in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: active state should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0020 — EN

Explain idle state in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: idle state should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0021 — EN

Explain 0 percent duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: 0 percent duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0022 — EN

Explain 100 percent duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: 100 percent duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0023 — EN



Expliquez « minimum pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « minimum pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0024 — FR

Expliquez « maximum pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « maximum pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

07. PWM Frequency Selection

PWM-0025 — FR

Expliquez « low PWM frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low PWM frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0026 — FR

Expliquez « high PWM frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high PWM frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0027 — FR

Expliquez « audible range » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « audible range » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0028 — FR

Expliquez « switching loss tradeoff » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « switching loss tradeoff » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

08. PWM Update Timing

PWM-0029 — FR

Expliquez « shadow register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « shadow register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0030 — FR

Expliquez « preload register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « preload register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et

Explain minimum pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: minimum pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0024 — EN

Explain maximum pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: maximum pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0025 — EN

Explain low PWM frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low PWM frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0026 — EN

Explain high PWM frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high PWM frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0027 — EN

Explain audible range in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: audible range should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0028 — EN

Explain switching loss tradeoff in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: switching loss tradeoff should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0029 — EN

Explain shadow register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: shadow register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0030 — EN

Explain preload register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: preload register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and



mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0031 — FR

Expliquez « update event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « update event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0032 — FR

Expliquez « glitch-free duty update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « glitch-free duty update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

09. PWM for LEDs

PWM-0033 — FR

Expliquez « LED dimming » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « LED dimming » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0034 — FR

Expliquez « brightness control » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « brightness control » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0035 — FR

Expliquez « flicker » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « flicker » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0036 — FR

Expliquez « gamma correction concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « gamma correction concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

10. PWM for Motors

PWM-0037 — FR

Expliquez « motor PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « motor PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0031 — EN

Explain update event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: update event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0032 — EN

Explain glitch-free duty update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: glitch-free duty update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0033 — EN

Explain LED dimming in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: LED dimming should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0034 — EN

Explain brightness control in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: brightness control should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0035 — EN

Explain flicker in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: flicker should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0036 — EN

Explain gamma correction concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: gamma correction concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0037 — EN

Explain motor PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: motor PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



PWM-0038 — FR

Expliquez « speed control » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « speed control » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0039 — FR

Expliquez « torque control concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « torque control concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0040 — FR

Expliquez « switching frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « switching frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0038 — EN

Explain speed control in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: speed control should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0039 — EN

Explain torque control concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: torque control concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0040 — EN

Explain switching frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: switching frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

11. PWM for Power Electronics

PWM-0041 — FR

Expliquez « gate PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « gate PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0042 — FR

Expliquez « converter duty cycle » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « converter duty cycle » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0043 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0044 — FR

Expliquez « synchronous switching » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « synchronous switching » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0041 — EN

Explain gate PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: gate PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0042 — EN

Explain converter duty cycle in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: converter duty cycle should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0043 — EN

Explain dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0044 — EN

Explain synchronous switching in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: synchronous switching should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

12. Complementary PWM

PWM-0045 — FR

Expliquez « complementary output » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary output » doit être relié au timer de base, à la

PWM-0045 — EN

Explain complementary output in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary output should be tied to the timer time base, counter



fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0046 — FR

Expliquez « high-side PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-side PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0047 — FR

Expliquez « low-side PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-side PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0048 — FR

Expliquez « complementary pair » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary pair » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0046 — EN

Explain high-side PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-side PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0047 — EN

Explain low-side PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-side PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0048 — EN

Explain complementary pair in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary pair should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

13. Dead Time

PWM-0049 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0050 — FR

Expliquez « shoot-through » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « shoot-through » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0051 — FR

Expliquez « dead-time insertion » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead-time insertion » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0052 — FR

Expliquez « dead-time distortion » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead-time distortion » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0049 — EN

Explain dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0050 — EN

Explain shoot-through in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: shoot-through should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0051 — EN

Explain dead-time insertion in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead-time insertion should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0052 — EN

Explain dead-time distortion in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead-time distortion should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



14. Break / Fault Input

PWM-0053 — FR

Expliquez « break input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « break input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0054 — FR

Expliquez « fault shutdown » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « fault shutdown » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0055 — FR

Expliquez « emergency disable » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « emergency disable » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0056 — FR

Expliquez « safe output state » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « safe output state » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0053 — EN

Explain break input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: break input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0054 — EN

Explain fault shutdown in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: fault shutdown should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0055 — EN

Explain emergency disable in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: emergency disable should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0056 — EN

Explain safe output state in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: safe output state should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

15. One-Pulse Mode

PWM-0057 — FR

Expliquez « one-pulse mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « one-pulse mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0058 — FR

Expliquez « single pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « single pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0059 — FR

Expliquez « triggered pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « triggered pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0060 — FR

Expliquez « pulse delay » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse delay » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

PWM-0057 — EN

Explain one-pulse mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: one-pulse mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0058 — EN

Explain single pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: single pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0059 — EN

Explain triggered pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: triggered pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0060 — EN

Explain pulse delay in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse delay should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

16. Output Compare Fundamentals

PWM-0061 — FR

Expliquez « output compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0062 — FR

Expliquez « compare register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0063 — FR

Expliquez « compare match » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare match » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0064 — FR

Expliquez « scheduled event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « scheduled event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0061 — EN

Explain output compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0062 — EN

Explain compare register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0063 — EN

Explain compare match in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare match should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0064 — EN

Explain scheduled event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: scheduled event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

17. Output Compare Actions

PWM-0065 — FR

Expliquez « toggle on compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « toggle on compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0066 — FR

Expliquez « set on compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « set on compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0067 — FR

Expliquez « clear on compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « clear on compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0068 — FR

Expliquez « interrupt on compare » dans le contexte PWM / Capture /

PWM-0065 — EN

Explain toggle on compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: toggle on compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0066 — EN

Explain set on compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: set on compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0067 — EN

Explain clear on compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: clear on compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0068 — EN

Explain interrupt on compare in a PWM / Capture / Compare context and



Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « interrupt on compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt on compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

18. Output Compare Scheduling

PWM-0069 — FR

Expliquez « relative compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « relative compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0070 — FR

Expliquez « absolute compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « absolute compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0071 — FR

Expliquez « next event scheduling » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « next event scheduling » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0072 — FR

Expliquez « compare rollover » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare rollover » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0069 — EN

Explain relative compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: relative compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0070 — EN

Explain absolute compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: absolute compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0071 — EN

Explain next event scheduling in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: next event scheduling should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0072 — EN

Explain compare rollover in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare rollover should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

19. Output Compare Timing

PWM-0073 — FR

Expliquez « compare latency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare latency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0074 — FR

Expliquez « hardware timing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « hardware timing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0075 — FR

Expliquez « interrupt latency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « interrupt latency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture

PWM-0073 — EN

Explain compare latency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare latency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0074 — EN

Explain hardware timing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware timing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0075 — EN

Explain interrupt latency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt latency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and



et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0076 — FR

Expliquez « software jitter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « software jitter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0076 — EN

Explain software jitter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: software jitter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

20. Input Capture Fundamentals

PWM-0077 — FR

Expliquez « input capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0078 — FR

Expliquez « capture register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0079 — FR

Expliquez « edge timestamp » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge timestamp » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0080 — FR

Expliquez « capture event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0077 — EN

Explain input capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0078 — EN

Explain capture register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0079 — EN

Explain edge timestamp in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge timestamp should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0080 — EN

Explain capture event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

21. Capture Polarity

PWM-0081 — FR

Expliquez « rising-edge capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « rising-edge capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0082 — FR

Expliquez « falling-edge capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « falling-edge capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0083 — FR

PWM-0081 — EN

Explain rising-edge capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: rising-edge capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0082 — EN

Explain falling-edge capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: falling-edge capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0083 — EN



Expliquez « both-edge capture concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « both-edge capture concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0084 — FR

Expliquez « edge selection » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge selection » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain both-edge capture concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: both-edge capture concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0084 — EN

Explain edge selection in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge selection should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

22. Frequency Measurement

PWM-0085 — FR

Expliquez « frequency measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frequency measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0086 — FR

Expliquez « period measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0087 — FR

Expliquez « delta capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « delta capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0088 — FR

Expliquez « frequency averaging » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frequency averaging » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0085 — EN

Explain frequency measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0086 — EN

Explain period measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0087 — EN

Explain delta capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: delta capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0088 — EN

Explain frequency averaging in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency averaging should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

23. Pulse Width Measurement

PWM-0089 — FR

Expliquez « pulse width » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse width » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0090 — FR

Expliquez « high-time measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-time measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période,

PWM-0089 — EN

Explain pulse width in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse width should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0090 — EN

Explain high-time measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-time measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and



compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0091 — FR

Expliquez « low-time measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-time measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0092 — FR

Expliquez « dual-edge capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dual-edge capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0091 — EN

Explain low-time measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-time measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0092 — EN

Explain dual-edge capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dual-edge capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

24. Duty Cycle Measurement

PWM-0093 — FR

Expliquez « duty measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0094 — FR

Expliquez « period capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0095 — FR

Expliquez « high-time capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-time capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0096 — FR

Expliquez « duty calculation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty calculation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0093 — EN

Explain duty measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0094 — EN

Explain period capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0095 — EN

Explain high-time capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-time capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0096 — EN

Explain duty calculation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty calculation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

25. Phase Measurement

PWM-0097 — FR

Expliquez « phase measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0097 — EN

Explain phase measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



PWM-0098 — FR

Expliquez « channel-to-channel delay » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « channel-to-channel delay » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0099 — FR

Expliquez « phase angle » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase angle » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0100 — FR

Expliquez « reference edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « reference edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0098 — EN

Explain channel-to-channel delay in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: channel-to-channel delay should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0099 — EN

Explain phase angle in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase angle should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0100 — EN

Explain reference edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: reference edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

26. Input Capture Overflow

PWM-0101 — FR

Expliquez « capture overflow » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture overflow » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0102 — FR

Expliquez « timer rollover » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer rollover » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0103 — FR

Expliquez « extended timestamp » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « extended timestamp » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0104 — FR

Expliquez « overflow correction » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « overflow correction » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0101 — EN

Explain capture overflow in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture overflow should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0102 — EN

Explain timer rollover in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer rollover should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0103 — EN

Explain extended timestamp in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: extended timestamp should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0104 — EN

Explain overflow correction in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow correction should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

27. Capture Filtering

PWM-0105 — FR

Expliquez « digital input filter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « digital input filter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du

PWM-0105 — EN

Explain digital input filter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: digital input filter should be tied to the timer time base, counter



compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0106 — FR

Expliquez « glitch rejection » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « glitch rejection » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0107 — FR

Expliquez « capture noise » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture noise » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0108 — FR

Expliquez « minimum pulse width » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « minimum pulse width » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0106 — EN

Explain glitch rejection in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: glitch rejection should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0107 — EN

Explain capture noise in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture noise should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0108 — EN

Explain minimum pulse width in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: minimum pulse width should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

28. Capture Prescaler

PWM-0109 — FR

Expliquez « capture prescaler » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture prescaler » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0110 — FR

Expliquez « every edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « every edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0111 — FR

Expliquez « every second edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « every second edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0112 — FR

Expliquez « high-frequency input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-frequency input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0109 — EN

Explain capture prescaler in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture prescaler should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0110 — EN

Explain every edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: every edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0111 — EN

Explain every second edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: every second edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0112 — EN

Explain high-frequency input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-frequency input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



29. Encoder and Capture Relation

PWM-0113 — FR

Expliquez « encoder signal » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « encoder signal » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0114 — FR

Expliquez « A/B phase » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « A/B phase » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0115 — FR

Expliquez « edge counting » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge counting » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0116 — FR

Expliquez « position vs timestamp » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « position vs timestamp » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0113 — EN

Explain encoder signal in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder signal should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0114 — EN

Explain A/B phase in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: A/B phase should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0115 — EN

Explain edge counting in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge counting should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0116 — EN

Explain position vs timestamp in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: position vs timestamp should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

30. PWM + Interrupt

PWM-0117 — FR

Expliquez « PWM period interrupt » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM period interrupt » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0118 — FR

Expliquez « compare interrupt » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare interrupt » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0119 — FR

Expliquez « duty update ISR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty update ISR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0120 — FR

Expliquez « fault interrupt » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « fault interrupt » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

PWM-0117 — EN

Explain PWM period interrupt in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM period interrupt should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0118 — EN

Explain compare interrupt in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare interrupt should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0119 — EN

Explain duty update ISR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty update ISR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0120 — EN

Explain fault interrupt in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: fault interrupt should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

31. PWM + DMA

PWM-0121 — FR

Expliquez « PWM DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0122 — FR

Expliquez « duty table » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty table » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0123 — FR

Expliquez « waveform modulation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « waveform modulation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0124 — FR

Expliquez « CPU offload » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CPU offload » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0121 — EN

Explain PWM DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0122 — EN

Explain duty table in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty table should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0123 — EN

Explain waveform modulation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: waveform modulation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0124 — EN

Explain CPU offload in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CPU offload should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

32. Input Capture + DMA

PWM-0125 — FR

Expliquez « capture DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0126 — FR

Expliquez « timestamp buffer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timestamp buffer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0127 — FR

Expliquez « continuous edge capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « continuous edge capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0128 — FR

Expliquez « DMA overrun » dans le contexte PWM / Capture / Compare et

PWM-0125 — EN

Explain capture DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0126 — EN

Explain timestamp buffer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timestamp buffer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0127 — EN

Explain continuous edge capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: continuous edge capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0128 — EN

Explain DMA overrun in a PWM / Capture / Compare context and state



indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « DMA overrun » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

how you would configure or verify it.

Answer: DMA overrun should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

33. Output Compare + DMA

PWM-0129 — FR

Expliquez « compare DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0130 — FR

Expliquez « scheduled compare table » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « scheduled compare table » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0131 — FR

Expliquez « waveform generation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « waveform generation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0132 — FR

Expliquez « timed pin events » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timed pin events » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0129 — EN

Explain compare DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0130 — EN

Explain scheduled compare table in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: scheduled compare table should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0131 — EN

Explain waveform generation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: waveform generation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0132 — EN

Explain timed pin events in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timed pin events should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

34. PWM + ADC Trigger

PWM-0133 — FR

Expliquez « PWM-triggered ADC » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM-triggered ADC » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0134 — FR

Expliquez « center-of-pulse sample » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « center-of-pulse sample » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0135 — FR

Expliquez « current sensing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « current sensing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture

PWM-0133 — EN

Explain PWM-triggered ADC in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM-triggered ADC should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0134 — EN

Explain center-of-pulse sample in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: center-of-pulse sample should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0135 — EN

Explain current sensing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: current sensing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For



et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0136 — FR

Expliquez « synchronized sampling » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « synchronized sampling » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0136 — EN

Explain synchronized sampling in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: synchronized sampling should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

35. PWM + DAC

PWM-0137 — FR

Expliquez « PWM timing source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM timing source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0138 — FR

Expliquez « DAC trigger » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « DAC trigger » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0139 — FR

Expliquez « sample clock » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « sample clock » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0140 — FR

Expliquez « waveform generation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « waveform generation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0137 — EN

Explain PWM timing source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM timing source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0138 — EN

Explain DAC trigger in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: DAC trigger should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0139 — EN

Explain sample clock in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: sample clock should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0140 — EN

Explain waveform generation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: waveform generation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

36. PWM + GPIO

PWM-0141 — FR

Expliquez « timer alternate function pin » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer alternate function pin » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0142 — FR

Expliquez « GPIO fallback toggle » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « GPIO fallback toggle » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0143 — FR

PWM-0141 — EN

Explain timer alternate function pin in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer alternate function pin should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0142 — EN

Explain GPIO fallback toggle in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: GPIO fallback toggle should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0143 — EN



Expliquez « pin mux » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pin mux » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0144 — FR

Expliquez « output speed » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output speed » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain pin mux in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pin mux should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0144 — EN

Explain output speed in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output speed should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

37. PWM + Interrupt Safety

PWM-0145 — FR

Expliquez « ISR update race » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « ISR update race » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0146 — FR

Expliquez « shadow register use » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « shadow register use » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0147 — FR

Expliquez « atomic duty update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « atomic duty update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0148 — FR

Expliquez « late update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « late update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0145 — EN

Explain ISR update race in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: ISR update race should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0146 — EN

Explain shadow register use in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: shadow register use should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0147 — EN

Explain atomic duty update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: atomic duty update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0148 — EN

Explain late update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: late update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

38. Input Capture + Interrupt

PWM-0149 — FR

Expliquez « capture ISR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture ISR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0150 — FR

Expliquez « timestamp read » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timestamp read » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et

PWM-0149 — EN

Explain capture ISR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture ISR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0150 — EN

Explain timestamp read in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timestamp read should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update



mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0151 — FR

Expliquez « edge event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0152 — FR

Expliquez « deferred calculation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « deferred calculation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

39. Signal Measurement Errors

PWM-0153 — FR

Expliquez « timer quantization » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer quantization » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0154 — FR

Expliquez « input synchronizer delay » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input synchronizer delay » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0155 — FR

Expliquez « edge jitter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge jitter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0156 — FR

Expliquez « clock error » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « clock error » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

40. PWM Measurement with Scope

PWM-0157 — FR

Expliquez « measure PWM frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « measure PWM frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0151 — EN

Explain edge event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0152 — EN

Explain deferred calculation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: deferred calculation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0153 — EN

Explain timer quantization in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer quantization should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0154 — EN

Explain input synchronizer delay in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input synchronizer delay should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0155 — EN

Explain edge jitter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge jitter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0156 — EN

Explain clock error in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock error should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0157 — EN

Explain measure PWM frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: measure PWM frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



PWM-0158 — FR

Expliquez « mesure duty cycle » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « mesure duty cycle » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0159 — FR

Expliquez « mesure rise/fall » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « mesure rise/fall » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0160 — FR

Expliquez « mesure dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « mesure dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0158 — EN

Explain measure duty cycle in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: measure duty cycle should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0159 — EN

Explain measure rise/fall in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: measure rise/fall should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0160 — EN

Explain measure dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: measure dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

41. Capture Verification with Scope

PWM-0161 — FR

Expliquez « scope reference » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « scope reference » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0162 — FR

Expliquez « capture timestamp » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture timestamp » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0163 — FR

Expliquez « pulse generator » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse generator » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0164 — FR

Expliquez « cross-check » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « cross-check » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0161 — EN

Explain scope reference in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: scope reference should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0162 — EN

Explain capture timestamp in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture timestamp should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0163 — EN

Explain pulse generator in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse generator should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0164 — EN

Explain cross-check in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: cross-check should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

42. STM32 PWM Architecture

PWM-0165 — FR

Expliquez « STM32 timer channel » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « STM32 timer channel » doit être relié au timer de base, à la

PWM-0165 — EN

Explain STM32 timer channel in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: STM32 timer channel should be tied to the timer time base, counter



fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0166 — FR

Expliquez « PWM mode 1 » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM mode 1 » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0167 — FR

Expliquez « PWM mode 2 » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM mode 2 » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0168 — FR

Expliquez « CCR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

43. STM32 PWM Registers

PWM-0169 — FR

Expliquez « PSC » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PSC » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0170 — FR

Expliquez « ARR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « ARR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0171 — FR

Expliquez « CNT » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CNT » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0172 — FR

Expliquez « CCR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0166 — EN

Explain PWM mode 1 in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM mode 1 should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0167 — EN

Explain PWM mode 2 in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM mode 2 should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0168 — EN

Explain CCR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0169 — EN

Explain PSC in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PSC should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0170 — EN

Explain ARR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: ARR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0171 — EN

Explain CNT in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CNT should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0172 — EN

Explain CCR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



44. STM32 Advanced-Control PWM

PWM-0173 — FR

Expliquez « TIM1/TIM8 concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « TIM1/TIM8 concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0174 — FR

Expliquez « complementary outputs » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary outputs » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0175 — FR

Expliquez « BDTR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « BDTR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0176 — FR

Expliquez « break input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « break input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0173 — EN

Explain TIM1/TIM8 concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM1/TIM8 concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0174 — EN

Explain complementary outputs in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary outputs should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0175 — EN

Explain BDTR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: BDTR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0176 — EN

Explain break input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: break input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

45. STM32 PWM Preload

PWM-0177 — FR

Expliquez « ARR preload » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « ARR preload » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0178 — FR

Expliquez « CCR preload » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR preload » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0179 — FR

Expliquez « update event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « update event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0180 — FR

Expliquez « synchronous update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « synchronous update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison,

PWM-0177 — EN

Explain ARR preload in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: ARR preload should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0178 — EN

Explain CCR preload in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR preload should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0179 — EN

Explain update event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: update event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0180 — EN

Explain synchronous update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: synchronous update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and



l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

46. STM32 CubeMX PWM Setup

PWM-0181 — FR

Expliquez « PWM Generation channel » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM Generation channel » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0182 — FR

Expliquez « prescaler » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « prescaler » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0183 — FR

Expliquez « counter period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « counter period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0184 — FR

Expliquez « pulse value » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse value » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0181 — EN

Explain PWM Generation channel in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM Generation channel should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0182 — EN

Explain prescaler in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0183 — EN

Explain counter period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0184 — EN

Explain pulse value in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse value should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

47. STM32 CubeMX Complementary PWM

PWM-0185 — FR

Expliquez « complementary channel » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary channel » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0186 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0187 — FR

Expliquez « break configuration » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « break configuration » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0188 — FR

Expliquez « output polarity » dans le contexte PWM / Capture / Compare et

PWM-0185 — EN

Explain complementary channel in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary channel should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0186 — EN

Explain dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0187 — EN

Explain break configuration in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: break configuration should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0188 — EN

Explain output polarity in a PWM / Capture / Compare context and state



indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output polarity » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

how you would configure or verify it.

Answer: output polarity should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

48. STM32 HAL PWM APIs

PWM-0189 — FR

Expliquez « HAL_TIM_PWM_Start » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_PWM_Start » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0190 — FR

Expliquez « HAL_TIM_PWM_Stop » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_PWM_Stop » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0191 — FR

Expliquez « HAL_TIM_PWM_Start_IT » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_PWM_Start_IT » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0192 — FR

Expliquez « HAL_TIM_PWM_Start_DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_PWM_Start_DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0189 — EN

Explain HAL_TIM_PWM_Start in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_PWM_Start should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0190 — EN

Explain HAL_TIM_PWM_Stop in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_PWM_Stop should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0191 — EN

Explain HAL_TIM_PWM_Start_IT in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_PWM_Start_IT should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0192 — EN

Explain HAL_TIM_PWM_Start_DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_PWM_Start_DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

49. STM32 HAL Compare Update

PWM-0193 — FR

Expliquez « SET_COMPARE macro » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « SET_COMPARE macro » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0194 — FR

Expliquez « CCR write » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR write » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0195 — FR

Expliquez « duty update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et

PWM-0193 — EN

Explain SET_COMPARE macro in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: SET_COMPARE macro should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0194 — EN

Explain CCR write in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR write should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0195 — EN

Explain duty update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update



mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0196 — FR

Expliquez « runtime modulation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « runtime modulation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0196 — EN

Explain runtime modulation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: runtime modulation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

50. STM32 Input Capture Setup

PWM-0197 — FR

Expliquez « TIM Input Capture channel » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « TIM Input Capture channel » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0198 — FR

Expliquez « input polarity » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input polarity » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0199 — FR

Expliquez « input filter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input filter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0200 — FR

Expliquez « IC prescaler » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « IC prescaler » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0197 — EN

Explain TIM Input Capture channel in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM Input Capture channel should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0198 — EN

Explain input polarity in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input polarity should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0199 — EN

Explain input filter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input filter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0200 — EN

Explain IC prescaler in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: IC prescaler should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

51. STM32 HAL Input Capture APIs

PWM-0201 — FR

Expliquez « HAL_TIM_IC_Start » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_IC_Start » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0202 — FR

Expliquez « HAL_TIM_IC_Start_IT » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_IC_Start_IT » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0201 — EN

Explain HAL_TIM_IC_Start in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_IC_Start should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0202 — EN

Explain HAL_TIM_IC_Start_IT in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_IC_Start_IT should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



PWM-0203 — FR

Expliquez « HAL_TIM_IC_Start_DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_IC_Start_DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0204 — FR

Expliquez « HAL_TIM_ReadCapturedValue » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_ReadCapturedValue » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0203 — EN

Explain HAL_TIM_IC_Start_DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_IC_Start_DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0204 — EN

Explain HAL_TIM_ReadCapturedValue in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_ReadCapturedValue should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

52. STM32 Output Compare Setup

PWM-0205 — FR

Expliquez « TIM_Output_Compare_channel » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « TIM_Output_Compare_channel » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0206 — FR

Expliquez « OC mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0207 — FR

Expliquez « pulse compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0208 — FR

Expliquez « output polarity » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output polarity » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0205 — EN

Explain TIM_Output_Compare_channel in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM_Output_Compare_channel should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0206 — EN

Explain OC mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0207 — EN

Explain pulse compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0208 — EN

Explain output polarity in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output polarity should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

53. STM32 HAL Output Compare APIs

PWM-0209 — FR

Expliquez « HAL_TIM_OC_Start » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_OC_Start » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0210 — FR

Expliquez « HAL_TIM_OC_Start_IT » dans le contexte PWM / Capture /

PWM-0209 — EN

Explain HAL_TIM_OC_Start in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_OC_Start should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0210 — EN

Explain HAL_TIM_OC_Start_IT in a PWM / Capture / Compare context



Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_OC_Start_IT » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0211 — FR

Expliquez « HAL_TIM_OC_Start_DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL_TIM_OC_Start_DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0212 — FR

Expliquez « OC callback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC callback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_OC_Start_IT should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0211 — EN

Explain HAL_TIM_OC_Start_DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_OC_Start_DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0212 — EN

Explain OC callback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC callback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

54. STM32 Timer Callbacks

PWM-0213 — FR

Expliquez « period elapsed callback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period elapsed callback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0214 — FR

Expliquez « IC callback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « IC callback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0215 — FR

Expliquez « OC callback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC callback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0216 — FR

Expliquez « PWM pulse callback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM pulse callback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0213 — EN

Explain period elapsed callback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period elapsed callback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0214 — EN

Explain IC callback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: IC callback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0215 — EN

Explain OC callback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC callback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0216 — EN

Explain PWM pulse callback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM pulse callback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

55. STM32 PWM Debugging

PWM-0217 — FR

Expliquez « PWM pin flat » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM pin flat » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture

PWM-0217 — EN

Explain PWM pin flat in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM pin flat should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For



et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0218 — FR

Expliquez « wrong frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0219 — FR

Expliquez « wrong duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0220 — FR

Expliquez « no alternate function » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « no alternate function » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0218 — EN

Explain wrong frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0219 — EN

Explain wrong duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0220 — EN

Explain no alternate function in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: no alternate function should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

56. STM32 Capture Debugging

PWM-0221 — FR

Expliquez « capture never fires » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture never fires » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0222 — FR

Expliquez « wrong edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0223 — FR

Expliquez « overflow » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « overflow » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0224 — FR

Expliquez « wrong timer clock » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong timer clock » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0221 — EN

Explain capture never fires in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture never fires should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0222 — EN

Explain wrong edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0223 — EN

Explain overflow in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0224 — EN

Explain wrong timer clock in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong timer clock should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

57. STM32 Compare Debugging

PWM-0225 — FR**PWM-0225 — EN**



Expliquez « compare event absent » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare event absent » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0226 — FR

Expliquez « wrong CCR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong CCR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0227 — FR

Expliquez « missed compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « missed compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0228 — FR

Expliquez « rollover issue » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « rollover issue » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain compare event absent in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare event absent should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0226 — EN

Explain wrong CCR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong CCR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0227 — EN

Explain missed compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: missed compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0228 — EN

Explain rollover issue in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: rollover issue should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

58. STM32CubeIDE for VS Code

PWM-0229 — FR

Expliquez « STM32CubeIDE for VS Code » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « STM32CubeIDE for VS Code » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0230 — FR

Expliquez « CubeMX PWM config » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CubeMX PWM config » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0231 — FR

Expliquez « CMake » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CMake » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0232 — FR

Expliquez « ST-LINK waveform debug » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « ST-LINK waveform debug » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0229 — EN

Explain STM32CubeIDE for VS Code in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: STM32CubeIDE for VS Code should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0230 — EN

Explain CubeMX PWM config in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CubeMX PWM config should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0231 — EN

Explain CMake in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CMake should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0232 — EN

Explain ST-LINK waveform debug in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: ST-LINK waveform debug should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



59. PIC32 PWM Architecture

PWM-0233 — FR

Expliquez « Output Compare module » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « Output Compare module » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0234 — FR

Expliquez « timer time base » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer time base » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0235 — FR

Expliquez « OC mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0236 — FR

Expliquez « OC register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0233 — EN

Explain Output Compare module in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: Output Compare module should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0234 — EN

Explain timer time base in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer time base should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0235 — EN

Explain OC mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0236 — EN

Explain OC register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

60. PIC32 Output Compare

PWM-0237 — FR

Expliquez « OCxR concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OCxR concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0238 — FR

Expliquez « OCxRS concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OCxRS concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0239 — FR

Expliquez « compare value » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare value » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0240 — FR

Expliquez « PWM mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

PWM-0237 — EN

Explain OCxR concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OCxR concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0238 — EN

Explain OCxRS concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OCxRS concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0239 — EN

Explain compare value in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare value should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0240 — EN

Explain PWM mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

61. PIC32 Timer + OC

PWM-0241 — FR

Expliquez « Timer2 time base concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « Timer2 time base concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0242 — FR

Expliquez « Timer3 time base concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « Timer3 time base concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0243 — FR

Expliquez « period register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0244 — FR

Expliquez « OC synchronization » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC synchronization » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0241 — EN

Explain Timer2 time base concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: Timer2 time base concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0242 — EN

Explain Timer3 time base concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: Timer3 time base concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0243 — EN

Explain period register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0244 — EN

Explain OC synchronization in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC synchronization should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

62. PIC32 Harmony 3 OC Setup

PWM-0245 — FR

Expliquez « MCC Output Compare component » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MCC Output Compare component » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0246 — FR

Expliquez « timer source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0247 — FR

Expliquez « PWM mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0248 — FR

PWM-0245 — EN

Explain MCC Output Compare component in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC Output Compare component should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0246 — EN

Explain timer source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0247 — EN

Explain PWM mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0248 — EN



Expliquez « compare value » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare value » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain compare value in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare value should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

63. PIC32 Harmony OC APIs

PWM-0249 — FR

Expliquez « OC start concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC start concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0250 — FR

Expliquez « OC stop concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC stop concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0251 — FR

Expliquez « compare update concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare update concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0252 — FR

Expliquez « OC callback concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC callback concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0249 — EN

Explain OC start concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC start concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0250 — EN

Explain OC stop concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC stop concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0251 — EN

Explain compare update concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare update concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0252 — EN

Explain OC callback concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC callback concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

64. PIC32 Input Capture Architecture

PWM-0253 — FR

Expliquez « Input Capture module » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « Input Capture module » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0254 — FR

Expliquez « timer source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0255 — FR

Expliquez « capture edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et

PWM-0253 — EN

Explain Input Capture module in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: Input Capture module should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0254 — EN

Explain timer source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0255 — EN

Explain capture edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update



mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0256 — FR

Expliquez « capture FIFO » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture FIFO » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0256 — EN

Explain capture FIFO in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture FIFO should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

Email: ahds@engineer.com

65. PIC32 Harmony IC Setup

PWM-0257 — FR

Expliquez « MCC Input Capture component » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MCC Input Capture component » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0258 — FR

Expliquez « edge mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0259 — FR

Expliquez « timer selection » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer selection » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0260 — FR

Expliquez « interrupt » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « interrupt » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0257 — EN

Explain MCC Input Capture component in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC Input Capture component should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0258 — EN

Explain edge mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0259 — EN

Explain timer selection in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer selection should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0260 — EN

Explain interrupt in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

66. PIC32 Harmony IC APIs

PWM-0261 — FR

Expliquez « capture value read » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture value read » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0262 — FR

Expliquez « capture status » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture status » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic

PWM-0261 — EN

Explain capture value read in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture value read should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0262 — EN

Explain capture status in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture status should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the



analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0263 — FR

Expliquez « callback register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « callback register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0264 — FR

Expliquez « FIFO handling » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « FIFO handling » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

measurement with calculations.

PWM-0263 — EN

Explain callback register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: callback register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0264 — EN

Explain FIFO handling in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: FIFO handling should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

67. PIC32 PWM Debugging

PWM-0265 — FR

Expliquez « OC output missing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC output missing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0266 — FR

Expliquez « wrong timer source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong timer source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0267 — FR

Expliquez « wrong period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0268 — FR

Expliquez « pin remap issue » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pin remap issue » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0265 — EN

Explain OC output missing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC output missing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0266 — EN

Explain wrong timer source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong timer source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0267 — EN

Explain wrong period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0268 — EN

Explain pin remap issue in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pin remap issue should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

68. PIC32 Capture Debugging

PWM-0269 — FR

Expliquez « IC callback missing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « IC callback missing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0270 — FR

Expliquez « wrong edge mode » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

PWM-0269 — EN

Explain IC callback missing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: IC callback missing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0270 — EN

Explain wrong edge mode in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « wrong edge mode » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0271 — FR

Expliquez « FIFO overflow » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « FIFO overflow » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0272 — FR

Expliquez « wrong timer source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong timer source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

Answer: wrong edge mode should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0271 — EN

Explain FIFO overflow in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: FIFO overflow should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0272 — EN

Explain wrong timer source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong timer source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

69. PIC32 MPLAB Tools for VS Code

PWM-0273 — FR

Expliquez « MPLAB Tools for VS Code » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MPLAB Tools for VS Code » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0274 — FR

Expliquez « MCC/Harmony config » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MCC/Harmony config » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0275 — FR

Expliquez « XC32 build » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « XC32 build » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0276 — FR

Expliquez « debug » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « debug » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0273 — EN

Explain MPLAB Tools for VS Code in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MPLAB Tools for VS Code should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0274 — EN

Explain MCC/Harmony config in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC/Harmony config should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0275 — EN

Explain XC32 build in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: XC32 build should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0276 — EN

Explain debug in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: debug should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

70. STM32 vs PIC32 PWM

PWM-0277 — FR

Expliquez « timer channel vs OC module » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer channel vs OC module » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur

PWM-0277 — EN

Explain timer channel vs OC module in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer channel vs OC module should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action,



de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0278 — FR

Expliquez « CCR vs OC registers » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR vs OC registers » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0279 — FR

Expliquez « preload behavior » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « preload behavior » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0280 — FR

Expliquez « tool configuration » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « tool configuration » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0278 — EN

Explain CCR vs OC registers in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR vs OC registers should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0279 — EN

Explain preload behavior in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: preload behavior should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0280 — EN

Explain tool configuration in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: tool configuration should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

71. STM32 vs PIC32 Capture

PWM-0281 — FR

Expliquez « TIM IC channel vs IC module » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « TIM IC channel vs IC module » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0282 — FR

Expliquez « capture register » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture register » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0283 — FR

Expliquez « interrupt model » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « interrupt model » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0284 — FR

Expliquez « DMA support concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « DMA support concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0281 — EN

Explain TIM IC channel vs IC module in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM IC channel vs IC module should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0282 — EN

Explain capture register in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture register should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0283 — EN

Explain interrupt model in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt model should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0284 — EN

Explain DMA support concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA support concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

72. PWM Frequency Calculation

PWM-0285 — FR

PWM-0285 — EN



Expliquez « timer clock » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer clock » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0286 — FR

Expliquez « prescaler » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « prescaler » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0287 — FR

Expliquez « period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0288 — FR

Expliquez « frequency result » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frequency result » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain timer clock in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer clock should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0286 — EN

Explain prescaler in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0287 — EN

Explain period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0288 — EN

Explain frequency result in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency result should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

73. PWM Duty Calculation

PWM-0289 — FR

Expliquez « compare count » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare count » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0290 — FR

Expliquez « period count » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period count » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0291 — FR

Expliquez « percentage duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « percentage duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0292 — FR

Expliquez « off-by-one concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « off-by-one concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0289 — EN

Explain compare count in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare count should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0290 — EN

Explain period count in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period count should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0291 — EN

Explain percentage duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: percentage duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0292 — EN

Explain off-by-one concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: off-by-one concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



74. Capture Frequency Calculation

PWM-0293 — FR

Expliquez « two timestamps » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « two timestamps » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0294 — FR

Expliquez « delta count » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « delta count » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0295 — FR

Expliquez « timer tick » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer tick » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0296 — FR

Expliquez « frequency result » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frequency result » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0293 — EN

Explain two timestamps in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: two timestamps should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0294 — EN

Explain delta count in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: delta count should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0295 — EN

Explain timer tick in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer tick should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0296 — EN

Explain frequency result in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency result should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

75. Capture Duty Calculation

PWM-0297 — FR

Expliquez « period counts » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « period counts » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0298 — FR

Expliquez « high-time counts » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-time counts » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0299 — FR

Expliquez « duty result » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty result » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0300 — FR

Expliquez « wrap correction » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrap correction » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

PWM-0297 — EN

Explain period counts in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: period counts should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0298 — EN

Explain high-time counts in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-time counts should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0299 — EN

Explain duty result in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty result should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0300 — EN

Explain wrap correction in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrap correction should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

76. Servo PWM

PWM-0301 — FR

Expliquez « 50 Hz servo frame » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « 50 Hz servo frame » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0302 — FR

Expliquez « pulse width » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse width » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0303 — FR

Expliquez « position command » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « position command » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0304 — FR

Expliquez « timer resolution » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer resolution » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0301 — EN

Explain 50 Hz servo frame in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: 50 Hz servo frame should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0302 — EN

Explain pulse width in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse width should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0303 — EN

Explain position command in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: position command should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0304 — EN

Explain timer resolution in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer resolution should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

77. LED Dimming PWM

PWM-0305 — FR

Expliquez « PWM dimming » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM dimming » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0306 — FR

Expliquez « brightness step » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « brightness step » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0307 — FR

Expliquez « flicker threshold concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « flicker threshold concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0308 — FR

Expliquez « current driver interface » dans le contexte PWM / Capture /

PWM-0305 — EN

Explain PWM dimming in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM dimming should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0306 — EN

Explain brightness step in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: brightness step should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0307 — EN

Explain flicker threshold concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: flicker threshold concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0308 — EN

Explain current driver interface in a PWM / Capture / Compare context and



Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « current driver interface » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

state how you would configure or verify it.

Answer: current driver interface should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

78. Fan Control PWM

PWM-0309 — FR

Expliquez « fan PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « fan PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0310 — FR

Expliquez « 25 kHz concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « 25 kHz concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0311 — FR

Expliquez « open-collector output concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « open-collector output concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0312 — FR

Expliquez « tach feedback » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « tach feedback » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0309 — EN

Explain fan PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: fan PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0310 — EN

Explain 25 kHz concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: 25 kHz concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0311 — EN

Explain open-collector output concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: open-collector output concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0312 — EN

Explain tach feedback in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: tach feedback should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

79. Motor PWM

PWM-0313 — FR

Expliquez « H-bridge PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « H-bridge PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0314 — FR

Expliquez « complementary control » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary control » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0315 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et

PWM-0313 — EN

Explain H-bridge PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: H-bridge PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0314 — EN

Explain complementary control in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary control should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0315 — EN

Explain dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode.



mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0316 — FR

Expliquez « current-sense timing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « current-sense timing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0316 — EN

Explain current-sense timing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: current-sense timing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

80. SMPS PWM

PWM-0317 — FR

Expliquez « buck duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « buck duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0318 — FR

Expliquez « boost duty concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « boost duty concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0319 — FR

Expliquez « gate driver » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « gate driver » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0320 — FR

Expliquez « switching frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « switching frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0317 — EN

Explain buck duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: buck duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0318 — EN

Explain boost duty concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: boost duty concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0319 — EN

Explain gate driver in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: gate driver should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0320 — EN

Explain switching frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: switching frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

81. Class-D Concept

PWM-0321 — FR

Expliquez « audio PWM concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « audio PWM concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0322 — FR

Expliquez « high-rate PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-rate PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0321 — EN

Explain audio PWM concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: audio PWM concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0322 — EN

Explain high-rate PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-rate PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

**PWM-0323 — FR**

Expliquez « output filter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output filter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0324 — FR

Expliquez « duty modulation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty modulation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0323 — EN

Explain output filter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output filter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0324 — EN

Explain duty modulation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty modulation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

82. Pulse Generator

PWM-0325 — FR

Expliquez « programmable pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « programmable pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0326 — FR

Expliquez « delay » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « delay » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0327 — FR

Expliquez « width » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « width » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0328 — FR

Expliquez « repetition » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « repetition » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0325 — EN

Explain programmable pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: programmable pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0326 — EN

Explain delay in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: delay should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0327 — EN

Explain width in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: width should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0328 — EN

Explain repetition in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: repetition should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

83. Frequency Divider Concept

PWM-0329 — FR

Expliquez « toggle-on-compare » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « toggle-on-compare » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0330 — FR

Expliquez « divide-by-two » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « divide-by-two » doit être relié au timer de base, à la fréquence du

PWM-0329 — EN

Explain toggle-on-compare in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: toggle-on-compare should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0330 — EN

Explain divide-by-two in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: divide-by-two should be tied to the timer time base, counter frequency,



compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0331 — FR

Expliquez « output compare waveform » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output compare waveform » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0332 — FR

Expliquez « clock generation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « clock generation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

84. Scheduled Event Engine

PWM-0333 — FR

Expliquez « compare queue » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « compare queue » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0334 — FR

Expliquez « timed GPIO event » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timed GPIO event » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0335 — FR

Expliquez « absolute timer tick » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « absolute timer tick » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0336 — FR

Expliquez « event list » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « event list » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

85. Input Frequency Counter

PWM-0337 — FR

Expliquez « reciprocal measurement » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « reciprocal measurement » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme

Email: ahds@engineer.com

and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0331 — EN

Explain output compare waveform in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output compare waveform should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0332 — EN

Explain clock generation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock generation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0333 — EN

Explain compare queue in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare queue should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0334 — EN

Explain timed GPIO event in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timed GPIO event should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0335 — EN

Explain absolute timer tick in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: absolute timer tick should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0336 — EN

Explain event list in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: event list should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0337 — EN

Explain reciprocal measurement in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: reciprocal measurement should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0338 — FR

Expliquez « gate-time counting » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « gate-time counting » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0339 — FR

Expliquez « capture period method » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture period method » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0340 — FR

Expliquez « high-frequency tradeoff » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-frequency tradeoff » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

measurement with calculations.

PWM-0338 — EN

Explain gate-time counting in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: gate-time counting should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0339 — EN

Explain capture period method in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture period method should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0340 — EN

Explain high-frequency tradeoff in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-frequency tradeoff should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

86. RPM Measurement

PWM-0341 — FR

Expliquez « tach pulses » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « tach pulses » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0342 — FR

Expliquez « capture period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0343 — FR

Expliquez « RPM calculation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « RPM calculation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0344 — FR

Expliquez « low-speed accuracy » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-speed accuracy » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0341 — EN

Explain tach pulses in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: tach pulses should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0342 — EN

Explain capture period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0343 — EN

Explain RPM calculation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: RPM calculation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0344 — EN

Explain low-speed accuracy in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed accuracy should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

87. Ultrasonic Capture

PWM-0345 — FR

Expliquez « echo pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

PWM-0345 — EN

Explain echo pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « echo pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0346 — FR

Expliquez « capture rising » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture rising » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0347 — FR

Expliquez « capture falling » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture falling » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0348 — FR

Expliquez « distance timing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « distance timing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

Answer: echo pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0346 — EN

Explain capture rising in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture rising should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0347 — EN

Explain capture falling in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture falling should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0348 — EN

Explain distance timing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: distance timing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

88. RC Receiver Pulse Capture

PWM-0349 — FR

Expliquez « servo pulse input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « servo pulse input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0350 — FR

Expliquez « 1-2 ms pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « 1-2 ms pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0351 — FR

Expliquez « frame period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frame period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0352 — FR

Expliquez « input capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0349 — EN

Explain servo pulse input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: servo pulse input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0350 — EN

Explain 1-2 ms pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: 1-2 ms pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0351 — EN

Explain frame period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frame period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0352 — EN

Explain input capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



89. Protocol Timing Capture

PWM-0353 — FR

Expliquez « pulse protocol » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « pulse protocol » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0354 — FR

Expliquez « edge timestamp » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « edge timestamp » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0355 — FR

Expliquez « bit period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « bit period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0356 — FR

Expliquez « decoder input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « decoder input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0353 — EN

Explain pulse protocol in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse protocol should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0354 — EN

Explain edge timestamp in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge timestamp should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0355 — EN

Explain bit period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: bit period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0356 — EN

Explain decoder input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: decoder input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

90. PWM Synchronization

PWM-0357 — FR

Expliquez « master timer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « master timer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0358 — FR

Expliquez « slave timer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « slave timer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0359 — FR

Expliquez « phase alignment » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase alignment » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0360 — FR

Expliquez « simultaneous start » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « simultaneous start » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison,

PWM-0357 — EN

Explain master timer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: master timer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0358 — EN

Explain slave timer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: slave timer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0359 — EN

Explain phase alignment in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase alignment should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0360 — EN

Explain simultaneous start in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: simultaneous start should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and



l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

91. Multi-Channel PWM

PWM-0361 — FR

Expliquez « multiple channels » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « multiple channels » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0362 — FR

Expliquez « shared period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « shared period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0363 — FR

Expliquez « independent duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « independent duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0364 — FR

Expliquez « phase relationship » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase relationship » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0361 — EN

Explain multiple channels in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: multiple channels should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0362 — EN

Explain shared period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: shared period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0363 — EN

Explain independent duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: independent duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0364 — EN

Explain phase relationship in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase relationship should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

92. Phase-Shifted PWM

PWM-0365 — FR

Expliquez « phase-shift PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase-shift PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0366 — FR

Expliquez « interleaved converter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « interleaved converter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0367 — FR

Expliquez « multi-phase timing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « multi-phase timing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0368 — FR

Expliquez « ripple reduction concept » dans le contexte PWM / Capture /

PWM-0365 — EN

Explain phase-shift PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase-shift PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0366 — EN

Explain interleaved converter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: interleaved converter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0367 — EN

Explain multi-phase timing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: multi-phase timing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0368 — EN

Explain ripple reduction concept in a PWM / Capture / Compare context



Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « ripple reduction concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

and state how you would configure or verify it.

Answer: ripple reduction concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

93. Interleaved PWM

PWM-0369 — FR

Expliquez « multi-phase PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « multi-phase PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0370 — FR

Expliquez « phase offset » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase offset » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0371 — FR

Expliquez « current ripple reduction » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « current ripple reduction » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0372 — FR

Expliquez « timer synchronization » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer synchronization » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0369 — EN

Explain multi-phase PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: multi-phase PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0370 — EN

Explain phase offset in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase offset should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0371 — EN

Explain current ripple reduction in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: current ripple reduction should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0372 — EN

Explain timer synchronization in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer synchronization should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

94. DMA Pattern Generation

PWM-0373 — FR

Expliquez « duty lookup table » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty lookup table » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0374 — FR

Expliquez « burst DMA » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « burst DMA » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0375 — FR

Expliquez « arbitrary modulation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « arbitrary modulation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de

PWM-0373 — EN

Explain duty lookup table in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty lookup table should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0374 — EN

Explain burst DMA in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: burst DMA should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0375 — EN

Explain arbitrary modulation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: arbitrary modulation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and



capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0376 — FR

Expliquez « buffer refill » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « buffer refill » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

95. Capture Buffering

PWM-0377 — FR

Expliquez « capture ring buffer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture ring buffer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0378 — FR

Expliquez « DMA timestamp buffer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « DMA timestamp buffer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0379 — FR

Expliquez « producer-consumer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « producer-consumer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0380 — FR

Expliquez « overflow detection » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « overflow detection » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

96. RTOS + PWM

PWM-0381 — FR

Expliquez « task updates duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « task updates duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0382 — FR

Expliquez « timer hardware output » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer hardware output » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0383 — FR

Email: ahds@engineer.com

overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0376 — EN

Explain buffer refill in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: buffer refill should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0377 — EN

Explain capture ring buffer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture ring buffer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0378 — EN

Explain DMA timestamp buffer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA timestamp buffer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0379 — EN

Explain producer-consumer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: producer-consumer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0380 — EN

Explain overflow detection in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow detection should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0381 — EN

Explain task updates duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: task updates duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0382 — EN

Explain timer hardware output in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer hardware output should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0383 — EN



Expliquez « mutex concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « mutex concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0384 — FR

Expliquez « real-time separation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « real-time separation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

97. RTOS + Capture

PWM-0385 — FR

Expliquez « capture ISR » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture ISR » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0386 — FR

Expliquez « queue to task » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « queue to task » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0387 — FR

Expliquez « timestamp processing » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timestamp processing » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0388 — FR

Expliquez « latency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « latency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

98. Low-Power PWM

PWM-0389 — FR

Expliquez « low-power timer PWM concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-power timer PWM concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0390 — FR

Expliquez « sleep operation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « sleep operation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du

Explain mutex concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: mutex concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0384 — EN

Explain real-time separation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: real-time separation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0385 — EN

Explain capture ISR in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture ISR should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0386 — EN

Explain queue to task in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: queue to task should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0387 — EN

Explain timestamp processing in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timestamp processing should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0388 — EN

Explain latency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: latency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0389 — EN

Explain low-power timer PWM concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-power timer PWM concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0390 — EN

Explain sleep operation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: sleep operation should be tied to the timer time base, counter frequency,



compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0391 — FR

Expliquez « wake-up » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wake-up » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0392 — FR

Expliquez « clock source » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « clock source » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

99. Low-Power Capture

PWM-0393 — FR

Expliquez « wake on edge » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wake on edge » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0394 — FR

Expliquez « capture during low power concept » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture during low power concept » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0395 — FR

Expliquez « low-speed timer » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-speed timer » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0396 — FR

Expliquez « timestamp wake » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timestamp wake » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

100. EMC Considerations

PWM-0397 — FR

Expliquez « PWM edge rate » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM edge rate » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

Email: ahds@engineer.com

and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0391 — EN

Explain wake-up in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wake-up should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0392 — EN

Explain clock source in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock source should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0393 — EN

Explain wake on edge in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wake on edge should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0394 — EN

Explain capture during low power concept in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture during low power concept should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0395 — EN

Explain low-speed timer in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed timer should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0396 — EN

Explain timestamp wake in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timestamp wake should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0397 — EN

Explain PWM edge rate in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM edge rate should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0398 — FR

Expliquez « harmonics » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « harmonics » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0399 — FR

Expliquez « dead-time effect » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead-time effect » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0400 — FR

Expliquez « output slew control » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « output slew control » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0398 — EN

Explain harmonics in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: harmonics should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0399 — EN

Explain dead-time effect in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead-time effect should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0400 — EN

Explain output slew control in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: output slew control should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

101. Safety Considerations

PWM-0401 — FR

Expliquez « complementary output fault » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary output fault » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0402 — FR

Expliquez « break input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « break input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0403 — FR

Expliquez « safe duty » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « safe duty » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0404 — FR

Expliquez « startup state » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « startup state » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0401 — EN

Explain complementary output fault in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary output fault should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0402 — EN

Explain break input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: break input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0403 — EN

Explain safe duty in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: safe duty should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0404 — EN

Explain startup state in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: startup state should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

102. Practical Circuit — LED PWM

PWM-0405 — FR

Expliquez « MCU PWM pin » dans le contexte PWM / Capture / Compare et

PWM-0405 — EN

Explain MCU PWM pin in a PWM / Capture / Compare context and state



indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MCU PWM pin » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0406 — FR

Expliquez « MOSFET » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MOSFET » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0407 — FR

Expliquez « LED load » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « LED load » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0408 — FR

Expliquez « gate resistor » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « gate resistor » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

how you would configure or verify it.

Answer: MCU PWM pin should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0406 — EN

Explain MOSFET in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MOSFET should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0407 — EN

Explain LED load in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: LED load should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0408 — EN

Explain gate resistor in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: gate resistor should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

103. Practical Circuit — Fan PWM

PWM-0409 — FR

Expliquez « PWM control pin » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM control pin » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0410 — FR

Expliquez « open-drain transistor » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « open-drain transistor » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0411 — FR

Expliquez « tach input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « tach input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0412 — FR

Expliquez « input capture » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « input capture » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0409 — EN

Explain PWM control pin in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM control pin should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0410 — EN

Explain open-drain transistor in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: open-drain transistor should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0411 — EN

Explain tach input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: tach input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0412 — EN

Explain input capture in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: input capture should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.



104. Practical Circuit — Encoder Capture

PWM-0413 — FR

Expliquez « encoder pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « encoder pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0414 — FR

Expliquez « timer input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0415 — FR

Expliquez « filter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « filter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0416 — FR

Expliquez « capture interrupt » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture interrupt » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0413 — EN

Explain encoder pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0414 — EN

Explain timer input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0415 — EN

Explain filter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: filter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0416 — EN

Explain capture interrupt in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture interrupt should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

105. Practical Circuit — Pulse Width Input

PWM-0417 — FR

Expliquez « sensor pulse » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « sensor pulse » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0418 — FR

Expliquez « Schmitt input » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « Schmitt input » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0419 — FR

Expliquez « capture edges » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture edges » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0420 — FR

Expliquez « width calculation » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « width calculation » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action

PWM-0417 — EN

Explain sensor pulse in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: sensor pulse should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0418 — EN

Explain Schmitt input in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: Schmitt input should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0419 — EN

Explain capture edges in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture edges should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0420 — EN

Explain width calculation in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: width calculation should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and



prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

106. Practical Circuit — H-Bridge PWM

PWM-0421 — FR

Expliquez « high-side driver » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-side driver » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0422 — FR

Expliquez « low-side driver » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « low-side driver » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0423 — FR

Expliquez « complementary PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0424 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « dead time » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0421 — EN

Explain high-side driver in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-side driver should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0422 — EN

Explain low-side driver in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-side driver should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0423 — EN

Explain complementary PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0424 — EN

Explain dead time in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

107. Interview Scenarios — PWM

PWM-0425 — FR

Expliquez « PWM twice expected frequency » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « PWM twice expected frequency » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0426 — FR

Expliquez « duty stuck at zero » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty stuck at zero » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0427 — FR

Expliquez « duty glitches on update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « duty glitches on update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0428 — FR

PWM-0425 — EN

Explain PWM twice expected frequency in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM twice expected frequency should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0426 — EN

Explain duty stuck at zero in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty stuck at zero should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0427 — EN

Explain duty glitches on update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty glitches on update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0428 — EN



Expliquez « complementary outputs overlap » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « complementary outputs overlap » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Explain complementary outputs overlap in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary outputs overlap should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

108. Interview Scenarios — Capture

PWM-0429 — FR

Expliquez « frequency reading jumps » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « frequency reading jumps » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0430 — FR

Expliquez « capture misses edges » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « capture misses edges » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0431 — FR

Expliquez « timer overflow corrupts period » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « timer overflow corrupts period » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0432 — FR

Expliquez « both-edge capture wrong » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « both-edge capture wrong » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0429 — EN

Explain frequency reading jumps in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency reading jumps should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0430 — EN

Explain capture misses edges in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture misses edges should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0431 — EN

Explain timer overflow corrupts period in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer overflow corrupts period should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0432 — EN

Explain both-edge capture wrong in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: both-edge capture wrong should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

109. Interview Scenarios — STM32

PWM-0433 — FR

Expliquez « HAL PWM started but no pin output » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « HAL PWM started but no pin output » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0434 — FR

Expliquez « CCR changes but duty does not update » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « CCR changes but duty does not update » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0435 — FR

PWM-0433 — EN

Explain HAL PWM started but no pin output in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL PWM started but no pin output should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0434 — EN

Explain CCR changes but duty does not update in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR changes but duty does not update should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0435 — EN



Expliquez « IC callback absent » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « IC callback absent » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0436 — FR

Expliquez « advanced timer outputs disabled » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « advanced timer outputs disabled » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

Explain IC callback absent in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: IC callback absent should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0436 — EN

Explain advanced timer outputs disabled in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: advanced timer outputs disabled should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

110. Interview Scenarios — PIC32

PWM-0437 — FR

Expliquez « OC enabled but no waveform » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « OC enabled but no waveform » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0438 — FR

Expliquez « wrong timer linked to OC » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « wrong timer linked to OC » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0439 — FR

Expliquez « IC FIFO overflows » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « IC FIFO overflows » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0440 — FR

Expliquez « MCC pin function wrong » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « MCC pin function wrong » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0437 — EN

Explain OC enabled but no waveform in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC enabled but no waveform should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0438 — EN

Explain wrong timer linked to OC in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong timer linked to OC should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0439 — EN

Explain IC FIFO overflows in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: IC FIFO overflows should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0440 — EN

Explain MCC pin function wrong in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC pin function wrong should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

111. Senior Design Scenarios

PWM-0441 — FR

Expliquez « three-phase PWM » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « three-phase PWM » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0442 — FR

Expliquez « synchronous ADC sampling » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « synchronous ADC sampling » doit être relié au timer de base, à la

PWM-0441 — EN

Explain three-phase PWM in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: three-phase PWM should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0442 — EN

Explain synchronous ADC sampling in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: synchronous ADC sampling should be tied to the timer time base,



fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0443 — FR

Expliquez « high-resolution frequency meter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « high-resolution frequency meter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

PWM-0444 — FR

Expliquez « phase-shifted power converter » dans le contexte PWM / Capture / Compare et indiquez comment vous le configureriez ou le vérifieriez.

Réponse : « phase-shifted power converter » doit être relié au timer de base, à la fréquence du compteur et au canal utilisé. Pour PWM, je vérifie période, compare, polarité et mode de mise à jour. Pour Input Capture, je vérifie edge, filtre, registre de capture et overflow. Pour Output Compare, je vérifie la valeur de comparaison, l'action prévue et le comportement au rollover. Je confirme toujours au scope/logic analyzer et je compare la mesure aux calculs.

Email: ahds@engineer.com

counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0443 — EN

Explain high-resolution frequency meter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-resolution frequency meter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

PWM-0444 — EN

Explain phase-shifted power converter in a PWM / Capture / Compare context and state how you would configure or verify it.

Answer: phase-shifted power converter should be tied to the timer time base, counter frequency, and selected channel. For PWM I verify period, compare, polarity, and update mode. For Input Capture I verify edge, filter, capture register, and overflow. For Output Compare I verify the compare value, expected action, and rollover behavior. I always confirm with a scope/logic analyzer and compare the measurement with calculations.

5. STM32 configuration checklist

CubeMX / CubeIDE / STM32CubeIDE for VS Code

- [] Determine actual timer input clock
- [] Select PWM / Input Capture / Output Compare mode
- [] Configure prescaler and ARR
- [] Configure channel CCR / pulse
- [] Select polarity and preload
- [] Configure complementary output/dead time/break when using advanced timers
- [] Configure input capture edge/filter/prescaler
- [] Enable NVIC interrupt only when required
- [] Configure DMA only when required
- [] Verify generated MX_TIMx_Init()
- [] Start the correct HAL_TIM_* function
- [] Verify CNT/ARR/CCR/status flags
- [] Measure actual waveform with scope/logic analyzer

6. PIC32 configuration checklist

MPLAB X / Harmony 3 / MCC / MPLAB Tools for VS Code

- [] Configure timer time base and PRx
- [] Add Output Compare or Input Capture PLIB
- [] Select correct timer source
- [] Configure PWM/compare mode or capture edge mode
- [] Configure OC compare values or IC FIFO/edge options
- [] Configure interrupts/callbacks if needed
- [] Generate Harmony code
- [] Start timer and OC/IC module
- [] Verify generated pin function / remapping
- [] Inspect timer and OC/IC status registers
- [] Verify with scope/logic analyzer
- [] Repeat build/debug in MPLAB Tools for VS Code when desired

7. Practical application map

PWM

Timer period -> PWM frequency

Compare value -> Duty cycle

Typical uses: LED, fan, motor, SMPS, servo, audio concept



INPUT CAPTURE

External edge -> Capture timestamp

Two captures -> Period/frequency

Rising + falling -> Pulse width / duty cycle

Typical uses: encoder, tach, ultrasonic echo, pulse sensors

OUTPUT COMPARE

Counter reaches compare value -> hardware action / IRQ / DMA

Typical uses: timed events, pulse generation, precise toggles, scheduled actions

DMA

Update/compare/capture event -> DMA request

Typical uses: duty tables, waveform generation, timestamp buffers

ADC SYNC

PWM/timer event -> ADC trigger

Typical uses: motor current sensing, power electronics, synchronous sampling

8. Final interview checklist

An engineer should be able to:

- Calculate PWM frequency and duty cycle
- Explain edge-aligned vs center-aligned PWM
- Explain complementary PWM and dead time
- Update duty without glitches
- Explain Input Capture and Output Compare
- Measure frequency, pulse width, duty and phase
- Handle timer rollover in capture calculations
- Use capture filtering
- Explain PWM/IC/OC interrupts and DMA
- Synchronize PWM with ADC
- Use STM32 TIM channels, CCR, ARR, PSC and advanced timer features
- Use PIC32 Timer + Output Compare + Input Capture architecture
- Configure CubeMX/CubeIDE and Harmony 3/MCC
- Use VS Code workflows for both ecosystems
- Debug missing waveform, wrong frequency, capture overflow and timing errors